מִבְחָנָן • דוח תוצאות ותחקיר מבחן תקופתי

מערכת מוסמכת למבחני כשירות במכשור ובקרה | תקני ISA-5.1 ו-IEC 61508

✗ נכשל במבחן

שם הנבחן: **ברק חמו**
מספר אישי: **134168**
מחלקה / יחידה: **מכשיריית חומר גלם**
תאריך ביצוע: **09:50 26.10.2026**
משך בחינה: **0 דק' ו-37 שניות**
מזהה מערכת: `result-1793001032608`

ציון סופי	תשובות נכונות	שגויות / לא נענו
5%	**1 / 20**	**19**

תחקיר מקצועי של שאלות המבחן (20)

שאלה 1 מתוך 20 — בקרי שניידר - כרטיסי I/O וחיווט — ✓ תשובה נכונה

בעת חיבור טרמוקפל (Thermocouple) לכרטיס BMXART0814, מהו תפקידו של מנגנון Cold Junction Compensation (CJC)?

א. קירור הכרטיס במאוורר בעת עומס חום

ב. מדידת טמפרטורת הדקי החיבור בלוח באמצעות חיישן פנימי מובנה וקיזוז המתח הנוצר בחיבורי המתכות השונות, כדי לחשב את הטמפרטורה האמיתית בקצה החם של הרגש **(תשובה נכונה ✓) (בחירתך)**

ג. המרת אות הטרמוקפל לאות זרם של 4-20mA

ד. הגנה מפני קצר חשמלי

💡 **הסבר טכני:** טרמוקפל מודד הפרש טמפרטורה בין הצומת החם לצומת הקר (ההדקים בבקר). מנגנון פיצוי צומת קר (CJC) מודד את טמפרטורת ההדקים ומקזז את המתח הנוצר בהם לקבלת קריאה אבסולוטית מדויקת.

שאלה 2 מתוך 20 — תחום מדידת pH ואנליזה — ✗ תשובה שגויה

מהי שגיאת נתרן (Sodium / Alkaline Error) במדידות pH בנוזלים בעלי בסיסיות גבוהה (מעל pH 11)?

א. הנתרן גורם למים להתלקח

ב. בריכוז יוני מימן נמוך ביותר וריכוז יוני נתרן (Na+) גבוה, ממברנת הזכוכית טועה ומגיבה ליוני הנתרן, מה שמזייף את הקריאה כלפי מטה (ה-pH הנמדד נמוך מהאמיתי) **(תשובה נכונה ✓)**

ג. הנתרן סותם את הכבלים החשמליים

ד. הנתרן גורם לשינוי אות ה-4-20mA ל-0mA

💡 **הסבר טכני:** יוני Na+ דומים במבנם ליוני H+. בבסיסים חזקים עם מעט מאוד H+, יוני הנתרן חודרים לרשת הזכוכית ויוצרים פוטנציאל שווא המציג pH נמוך (חומצי יותר) מהערך הבסיסי האמיתי.

שאלה 3 מתוך 20 — מדידת טמפרטורה ו-PT100 — ✗ תשובה שגויה

מדוע אסור לחבר כבל נחושת רגיל בין צמד תרמי למשדר הנמצא במרחק 50 מטר ממנו?

א. כי כבל נחושת אינו מוליך זרם DC

ב. חיבור כבל נחושת ייצור צמתים תרמואלקטריים חדשים (טפיליים) בנקודת החיבור שיזייפו לחלוטין את ה-mV; חובה להשתמש בכבל מאריך (Extension Cable) העשוי מאותן המתכות של הצמד **(תשובה נכונה ✓)**

ג. נחושת תתחמצן ותתפוצץ במתח מעל 1mV

ד. כי תקן ISA מחייב כבלי אלומיניום בלבד

הסבר טכני: בצמד תרמי, כל מפגש בין מתכות שונות בטמפרטורה כלשהי מייצר מתח סיבק עצמאי. חיבור גיד נחושת ייצור 'צומת קר' שגוי בנקודת המעבר. חובה להשתמש בכבל מאריך (Extension/Compensating wire) בעל תכונות תרמואלקטריות זהות לצמד.

שאלה 4 מתוך 20 סוגי כרטיסי בקר (PLC / DCS) ✗ **תשובה שגויה**

מהי הרזולוציה והטווח בדיגיטציה של אות 4-20mA בכרטיס אנלוגי של bit-16 ביחס לכרטיס ישן של bit-12?

א. אין כל הבדל בדיוק המדידה

ב. כרטיס bit-12 מחלק את הסקאלה ל-4,096 מדרגות, בעוד כרטיס bit-16 מחלק ל-65,536 מדרגות – רמת פירוט ודיוק גבוהה פי 16 **(תשובה נכונה ✓)**

ג. כרטיס bit-16 מתאים רק למדידת זרם מעל 16 אמפר

ד. כרטיס bit-12 מהיר פי 100 מכרטיס bit-16

הסבר טכני: מספר המדרגות ב-ADC הוא 2 בחזקת מספר הביטים: $2^{12} = 4,096$ לעומת $2^{16} = 65,536$. כרטיס bit-16 מעניק כושר הפרדה (רזולוציה) עדין פי 16, ומאפשר זיהוי שינויים מזעריים ביותר במשתנה התהליך.

שאלה 5 מתוך 20 מראי מצב ומדי גובה ✗ **תשובה שגויה**

במדידת מפלס הידרוסטטי במיכל סגור בלחץ עם רגל יבשה (Dry Leg), מה יקרה לקריאת המפלס אם אדי תהליך יתעבו בהדרגה ויצטברו בתוך צינור הרגל היבשה?

א. קריאת המפלס תישאר מדויקת ללא שינוי

ב. עמוד הנוזל שהצטבר ברגל היבשה יפעיל לחץ נוסף על כניסת ה-Low, ויגרום לקריאת המפלס בבקר להיות נמוכה מהמפלס האמיתי (שגיאה שלילית קשה) **(תשובה נכונה ✓)**

ג. קריאת המפלס תעלה מעל 100% מיד

ד. המשדר יינזק מקצר חשמלי

הסבר טכני: רגל יבשה מתוכננת להכיל גז בלבד. עיבוי נוזלים בתוך הרגל היבשה יוצר עמוד הידרוסטטי בצד ה-Low (P_Low) גדל), המקטין את הפרש הלחצים ($\Delta P = P_H - P_L$) וגורם למשדר להציג מפלס נמוך ומזויף. לשם כך מתקינים מלכודת ניקוז (Condensate Trap).

שאלה 6 מתוך 20 מדי ספיקה ✗ **תשובה שגויה**

מדוע מד ספיקה מסוג Vortex אינו מתאים למדידת ספיקה במהירויות זרימה נמוכות מאוד (מספר ריינולדס Re < 10,000)?

א. כי הנוזל יהפוך לגז בתנאים אלה

ב. במספרי ריינולדס נמוכים הזרימה הופכת למינרית ותופעת נשירת המערבולות פוסקת לחלוטין (Low Cutoff Threshold), ולכן המד מציג 0 ספיקה **(תשובה נכונה ✓)**

ג. החיישן הפיאזואלקטרי יינזק מקצר

ד. הצינור יקפא עקב חוסר תנועה

הסבר טכני: נשירת מערבולות יציבה מתרחשת רק כאשר הזרימה טורבולנטית (Re > 10,000-20,000). במהירויות נמוכות מאוד או בנוזלים בעלי צמיגות גבוהה, המערבולות אינן נוצרות או שהן חלשות מדי לגילוי ע"י החיישן.

שאלה 7 מתוך 20 | שימוש בפלוק ומדידות חשמל | ✗ **תשובה שגויה**

בעת מדידת זרם DC עם צבת זרם (Clamp Meter) של פלוק סביב כבל דו-גידי המכיל פלוס (+) ומינוס (-) יחד, מה תהיה קריאת המכשיר?

א. סכום הזרמים (למשל 24mA)

ב. 0mA בקירוב, כיוון שהשדות המגנטיים של הזרם הזורם הלוך וחזור מבטלים זה את זה לחלוטין **(תשובה נכונה ✓)**

ג. ערך המתח כפול הזרם בוואטים

ד. צבת הזרם תינזק מיידית מהשדה המגנטי

הסבר טכני: צבת זרם פועלת לפי השדה המגנטי שיוצר הזרם. אם חובקים את שני הגידים יחד, הזרם היוצא שווה לזרם החוזר אך בכיוון הפוך, והשדות המגנטיים מבטלים זה את זה (סכום השדות אפס). חובה לחבוק גיד בודד בלבד!

שאלה 8 מתוך 20 | מדידת לחץ וסעפות שסתומים | ✗ **תשובה שגויה**

מד לחץ מותקן בגובה 5 מטרים מתחת לנקודת הדיגום בצנרת מים (צפיפות 1000 kg/m³). צינור הפיקוד מלא במים. בכמה bar תסטה קריאת מד הלחץ כלפי מעלה ביחס ללחץ האמיתי בצינור?

א. המד יציג בדיוק את לחץ הצינור ללא סטייה

ב. המד יקרא כ-0.5 bar מעל הלחץ האמיתי בצינור עקב עמוד הנוזל ההידרוסטטי ($\Delta P = \rho \cdot g \cdot h = 1000 \cdot 9.81 \cdot 5 \approx 49$ kPa ≈ 0.49 bar) **(תשובה נכונה ✓)**

ג. המד יקרא 5.0 bar יותר

ד. המד יקרא פחות לחץ ככל שיורדים נמוך יותר

הסבר טכני: עמוד נוזל בגובה 5 מטרים מפעיל לחץ הידרוסטטי עצמאי: $P = \rho \cdot g \cdot h \approx 1000 \times 9.81 \times 5 = 49{,}050$ Pa ≈ 0.49 bar. מכיוון שהמד מותקן מתחת לקו, עמוד המים מוסיף כ-0.5 bar לקריאה, ומחייב כיול אפס (Zero Suppression) במשדר.

שאלה 9 מתוך 20 | מדידת טמפרטורה ו-PT100 | ✗ **תשובה שגויה**

בבדיקת בידוד במגר בין גידי ה-Pt100 לגוף המתכת (Sheath) של החיישן, נמדדה התנגדות של 50kΩ בלבד בטמפרטורת החדר. מהי האבחנה התחזוקתית?

א. החיישן במצב מעולה ומוכן להתקנה

ב. קיימת זליגה חמורה להארקה עקב חדירת לחות לאבקת הבידוד (MgO), דבר שיגרום לזיוף קריאה קשה ולקריאות תנודתיות; יש להחליף או לייבש את האלמנט **(תשובה נכונה ✓)**

ג. החיישן הפך למחולל זרם פוטו-וולטאי

ד. זהו הערך התקני של בידוד פלטינה

הסבר טכני: בידוד תקין בין מוליכי ה-RTD לצינור המגן המתכתי חייב להיות לפחות 100MΩ במתח של 100V-500VDC. ערך נמוך של 50kΩ מעיד על חדירת לחות לאבקת המגנזיום אוקסיד (MgO), היוצרת נתיב זליגה לאדמה ומזייפת את המדידה.

שאלה 10 מתוך 20 סוגי מתכות של מכשור ועמידות כימית ✗ **תשובה שגויה**

מהי קורוזיה גלוונית (Galvanic Corrosion) הנוצרת בעת חיבור ישיר בין שתי מתכות שונות בצנרת מכשור?

א. קורוזיה הנגרמת מקרני השמש בלבד

ב. קורוזיה מואצת של המתכת הפחות אצילה (האנודה) עקב מעבר אלקטרונים בנוכחות אלקטרוליט כאשר שתי מתכות בעלות פוטנציאל אלקטרוכימי שונה מחוברות במגע ישיר **(תשובה נכונה ✓)**

ג. תקלה בכבל ההארקה של המבנה

ד. ירידת לחץ הנוזל בצינור

הסבר טכני: חיבור מתכות שונות (כגון פלדת פחמן ונחושת או נירוסטה) בנוכחות מים יוצר סוללה גלוונית. המתכת הפחות אצילה נאכלת בקצב מואץ. למניעת זאת משתמשים בערכות בידוד אוגנים (Flange Insulation Kits).

שאלה 11 מתוך 20 בטיחות פונקציונלית (SIL 2 / SIL 3) ✗ **תשובה שגויה**

מהו כשל סיבה משותפת (Common Cause Failure - CCF) המבוטא במקדם Beta Factor(β) בחישובי SIL?

א. תקלה הנובעת מקצר בכבל טלפון ישן

ב. אירוע יחיד (כגון חסימת צנרת משותפת, ברק, עיוות תרמי או שגיאת כיול אנושית) הגורם לכשל בו-זמני של כל החיישנים היתירים בלולאה **(תשובה נכונה ✓)**

ג. ירידת מתח בסוללת השעון של המחשב

ד. תקלת תוכנה במשחק מחשב

הסבר טכני: אם שני משדרים מחוברים לאותה סעפת או לאותו פתח דגימה, סתימה בפתח תשבית את שניהם במקביל (כשל סיבה משותפת). בחישובי SIL מקדם בטא מגביל את תועלת היתירות אם אין גיוון פיזי.

שאלה 12 מתוך 20 כיול ובדיקות 4-20mA בפלוק 789 ✗ **תשובה שגויה**

טכנאי מעוניין לחבר קומוניקטור HART לחוג 4-20mA עם פלוק 789 במצב Source, אך הקומוניקטור אינו מצליח לזהות את המשדר. מה חסר במעגל?

א. סוללה נוספת של 12V בטור

ב. נגד עומס בטור של לפחות 250Ω (או הפעלת נגד 250Ω הפנימי בפלוק 789) **(תשובה נכונה ✓)**

ג. ממסר פחת להגנה מפני זליגה

ד. שנאי מבדל 230V/24V

הסבר טכני: תקשורת HART מבוססת על אפנון מתח AC מעל גבי אות הזרם. מקור זרם אידיאלי הוא בעל עכבה אפסית ובולע את האות הספרתי. נדרש נגד עומס של לפחות 250Ω כדי לפתח את מפל המתח הנחוץ לקומוניקטור.

שאלה 13 מתוך 20 סוגי כרטיסי בקר (PLC / DCS) ✗ **תשובה שגויה**

בכרטיס כניסה ייעודי לטמפרטורה מסוג Pt100(RTD), כיצד ממיר הכרטיס את התנגדות הרגש לערך דיגיטלי במעבד הבקר?

א. הכרטיס מפעיל מתח גבוה של 230V ושורף את הרגש

ב. הכרטיס מזרים זרם עבור זעיר ומדויק (Constant Current Generator), מודד את מפל המתח (V = I·R) באמצעות ממיר אנלוגי-לדיגיטלי

(ADC) בעל רזולוציה גבוהה וממיר לטמפרטורה לפי טבלה **(תשובה נכונה ✓)**

ג. באמצעות חיישן אינפרא-אדום פנימי

ד. על ידי שקילת הרגש

הסבר טכני: כרטיס RTD מכיל מקור זרם מדויק (בד"כ כ-0.5mA). הזרם הזורם ב-Pt100 מייצר מפל מתח (V = I·R). ממיר ADC איכותי (16-bit או 24-bit) מודד את המתח, ומעבד הכרטיס מחשב את הטמפרטורה לפי תקן IEC 60751.

שאלה 14 מתוך 20 | פרופינט ומתגי רשת (Profinet / MRP, L2) | ✗ **תשובה שגויה**

מכשירן מבחין בנפילות תקשורת אקראיות ברשת Profinet. בבדיקת סטטיסטיקת הפורטים במתג המנוהל התגלתה כמות גדולה של שגיאות CRC / FCS Errors. מהו הגורם הסביר ביותר?

א. הבקר כבוי לחלוטין

ב. הפרעות אלקטרומגנטיות קשות (EMC) מכבל כוח או וסת מהירות (VFD) סמוך, או סיכוך כבל לקוי / לחיצת מחבר פגומה **(תשובה נכונה ✓)**

ג. המסך מציג צבעים לא נכונים

ד. מהירות השעון בחדר הבקרה אינה מכוונת

הסבר טכני: שגיאות CRC/FCS מעידות על כך שביטים הושחתו במהלך המעבר בכבל. הסיבות הנפוצות הן השראת רעש מכבלי כוח סמוכים ללא מרחק הפרדה, הארקת סיכוך פגומה, או כבל פגום מכנית.

שאלה 15 מתוך 20 | מראבע מצב ומדי גובה | ✗ **תשובה שגויה**

מדוע מד מפלס אולטראסוני רגיל ייכשל לחלוטין במדידת מפלס במיכל הנמצא בוואקום מלא?

א. בוואקום הזרם החשמלי נפסק

ב. גלי קול הם גלים מכניים הדורשים תווך חומרי (גז/אוויר) כדי להתפשט; בוואקום מוחלט גלי קול אינם יכולים לנוע כלל! **(תשובה נכונה ✓)**

ג. הוואקום שואב את המתמר פנימה

ד. המשדר עובר למצב חיסכון באנרגיה

הסבר טכני: גל קול הוא גל לחץ מכני של מולקולות. בוואקום אין מולקולות ולכן גלי קול אינם יכולים להתקדם. לעומת זאת, גלי מכ"ם (רדאר) הם גלים אלקטרומגנטיים הנעים בוואקום בצורה מושלמת במהירות האור.

שאלה 16 מתוך 20 | פרופינט ומתגי רשת (Profinet / MRP, L2) | ✗ **תשובה שגויה**

מהו פרוטוקול Isochronous Real-Time) Profinet IRT) ובאילו יישומים תעשייתיים נדרש להשתמש בו?

א. פרוטוקול לגלישה באינטרנט מתוך מסך המגע

ב. פרוטוקול סינכרוני מדויק ביותר המבוסס על שעון חומרה מסונכרן (ASIC) בעל זמני מחזור מתחת ל-1ms ורעד (Jitter) קטן מ-1 מיקרו-שנייה, המיועד לבקרת תנועה רב-צירית (Motion Control / Servos) **(תשובה נכונה ✓)**

ג. פרוטוקול להדפסת דוחות ציונים של עובדים

ד. פרוטוקול לשליחת הודעות SMS במקרה של תקלה

הסבר טכני: פרופינט IRT מיועד לבקרת תנועה (Motion Control) מהירה ומדויקת ביותר. הוא מחלק את רוחב הפס לחריצי זמן שמורים (Time Slots) מסונכרנים חומרתית באמצעות שבב ייעודי ברמת מיקרו-שניות.

שאלה 17 מתוך 20 | שימוש בפלוק ומדידות חשמל | ✗ תשובה שגויה

במדידת זרם חוג 4-20mA, הטכנאי מודד 3.55mA. מהי המשמעות הסבירה ביותר של ערך זה בהתאם לתקן NAMUR NE 43?

א. התהליך נמצא בלחץ שלילי עמוק מתחת ל-0%

ב. מדובר באות התרעת תקלת כשל של המשדר (Downscale Failure Diagnostic) **(תשובה נכונה ✓)**

ג. הסוללה במכשיר הפלוק התרוקנה

ד. כרטיס ה-PLC נשרף לחלוטין

הסבר טכני: לפי תקן NAMUR NE 43, תחום העבודה התקין הוא 3.8mA עד 20.5mA. זרם הנמוך מ-3.6mA (בד"כ 3.5mA או 3.2mA) מוגדר כ-Downscale Failure ומציין שהמשדר זיהה כשל חומרה פנימי או חיישן תקול.

שאלה 18 מתוך 20 | מראי מצב ומדי גובה | ✗ תשובה שגויה

מדוע מצוף של מד גובה מגנטי מותאם באופן קפדני לצפיפות הנוזל (Specific Gravity) בעת ההזמנה, ומה יקרה אם הנוזל במיכל יוחלף בנוזל קל בהרבה?

א. המצוף יתפוצץ עקב הפרש לחצים

ב. אם הנוזל קל בהרבה מצפיפות התכנון של המצוף, המצוף ישקע לתחתית המד ולא יצוף כלל, והמד יציג מיכל ריק באופן קבוע **(תשובה נכונה ✓)**

ג. המגנט יאבד את המגנטיות שלו

ד. התצוגה תהבהב בצבע צהוב

הסבר טכני: לפי חוק ארכימדס, כדי שגוף יצוף משקלו הסגולי חייב להיות נמוך ממשקל הנוזל הנדחה. מצוף שתוכנן למים (צפיפות 1.0) ישקע לתחתית אם המיכל ימולא בממס קל או פחמימן (צפיפות 0.65), ולא יציג מפלס כלל.

שאלה 19 מתוך 20 | פרופיבס (Profibus DP & PA) | ✗ תשובה שגויה

בעת שימוש באוסצילוסקופ לבדיקת אותות Profibus DP (באמצעות כלי ProfiTrace), נצפו תנודות יתר חריפות (Overshoot & Ringing) בצורת הגל המרובע. מהי הסיבה המובהקת לכך?

א. שימוש בכבל באורך של פחות מ-1 מטר בלבד

ב. היעדר נגד תיאום (Termination חסר) או חוסר התאמת עכבות עקב כבל שאינו תקני לפרופיבס (עכבה שונה מ-150Ω) **(תשובה נכונה ✓)**

ג. מתח המצבר של הנייד נמוך

ד. סיבוב מנוע בכיוון הפוך

הסבר טכני: עכבת הכבל התקני של Profibus DP היא 150Ω. אם חסרה טרמינציה או אם מחובר כבל רגיל בעל עכבה שונה, גלי המתח מוחזרים מקצות הקו ומייצרים תהודות והפרעות Ringing קשות המשבשות את הביטים.

שאלה 20 מתוך 20 | שימוש בפלוק ומדידות חשמל | ✗ תשובה שגויה

טכנאי בודק כבל פיקוד תעשייתי באמצעות מד בידוד (Megger) של פלוק במתח 500VDC. מהו ערך התנגדות הבידוד המינימלי המקובל לכבל תקין בין הגידים להארקה?

א. מעל 0.5Ω

ב. מעל 100Ω בדיוק

ג. מעל 50MΩ עד 100MΩ לפחות (ערך נמוך מ-1MΩ מעיד על חדירת לחות או פגיעה בבידוד) **(תשובה נכונה ✓)**

ד. בדיוק 4-20 מיקרו-אוהם

💡 **הסבר טכני:** בדיקת מגר מודדת את שלמות בידוד הכבל במתח גבוה (500V). כבל פיקוד ומכשור תקין חייב להציג התנגדות בידוד של עשרות עד מאות מגה-אוהם (MΩ). ערך הנמוך מ-5-10MΩ מעיד על פגיעה בבידוד או לחות בכבל.